校园二手交易系统
软件设计与建模

软件工程实验二

姓名：马文博　学号：241220052

需求讨论对象：王陈钰　日期：2026 年 11 月 7 日

1 项目与设计范围

本实验沿用实验一的校园二手交易系统，将已确认的 24 条需求落实为模块结构、对象关系、业务交互和界面。本次交付是软件设计材料，不是已经完成运行和测试的交易系统。

系统围绕“卖家发布—管理员审核—买家预约—卖家确认—线下交付—买家完成”展开，覆盖商品维护、查询、异常关闭、举报、账号管理、操作日志与统计。买家和卖家共用一个普通账号，管理员采用独立后台。

不包含真实支付、退款、物流、担保、竞拍、即时聊天、多人会签和自动超时取消。已经完成的交易保留历史，不因违规处置被改成未成交。

1.1 需求基线与采用方案

需求来源为实验一仓库当前 main 分支，基线提交为 f78293d481bd95392ecf9e8861503a5248d708a9。需求编号继续使用 REQ-001 至 REQ-024；本轮按 USER-06 补充 REQ-008 无结果推荐规则，其余业务规则沿用原需求。

在实际讨论中，我确认采用桌面网页端、买卖共用普通账号与管理员独立后台、单体分层架构。这样既便于课程项目实现，也能让商品和预约在同一数据库事务内完成状态更新。

1.2 工具与图版阅读

UML 使用 PlantUML 1.2026.9 绘制，初版 UI 在 Figma 中创建并导出；本轮 UI06 和新增 UI19 至 21 由原矢量稿修改后渲染，本地 SVG 为最新设计源，云端待同步。报告正文采用 A4，复杂 UML 和界面采用横向图版以保留文字可读性；独立 PNG 提供原始分辨率，图源另行保存。

报告中的同学昵称、商品编号、日期和统计数字是界面演示数据；没有将它们作为真实测试或交易结果。

2 功能模块与架构选择

模块	主要职责	需求	界面
M01 账号权限	注册登录、会话、归属校验与停用	001–003、022	01、02、12
M02 商品管理	草稿、提交、修改与主动下架	004、005、007	05、06、21
M03 商品检索	组合查询、详情、排序分页	008、021	03、04、20
M04 预约交易	预约、取消、确认、完成和异常关闭	009–014、017、018、023	04、07、08、14、16、18、19
M05 审核治理	审核、举报和违规处置	006、015、016	06、09、10、17、21
M06 操作日志	关键操作记录和只读查询	019	13
M07 统计汇总	首次发布、成交数及快照金额	020	11
M08 界面反馈	状态提示、错误定位与误触防护	024	01、03、04、07、08、18、19、20、21

表内需求和界面编号分别省略 REQ-及 UI 前缀。M08 是跨页面交互设计职责，不额外拆成后台微服务。

2.1 模块如何交互

表现层通过接口层访问应用服务。预约交易服务检查商品状态及归属；治理模块处理违规时调用交易协调逻辑关闭有效预约；日志与统计分别负责追踪和只读汇总。数据访问层共享同一事务连接，图片使用独立文件存储键关联商品。

2.2 为什么采用单体分层

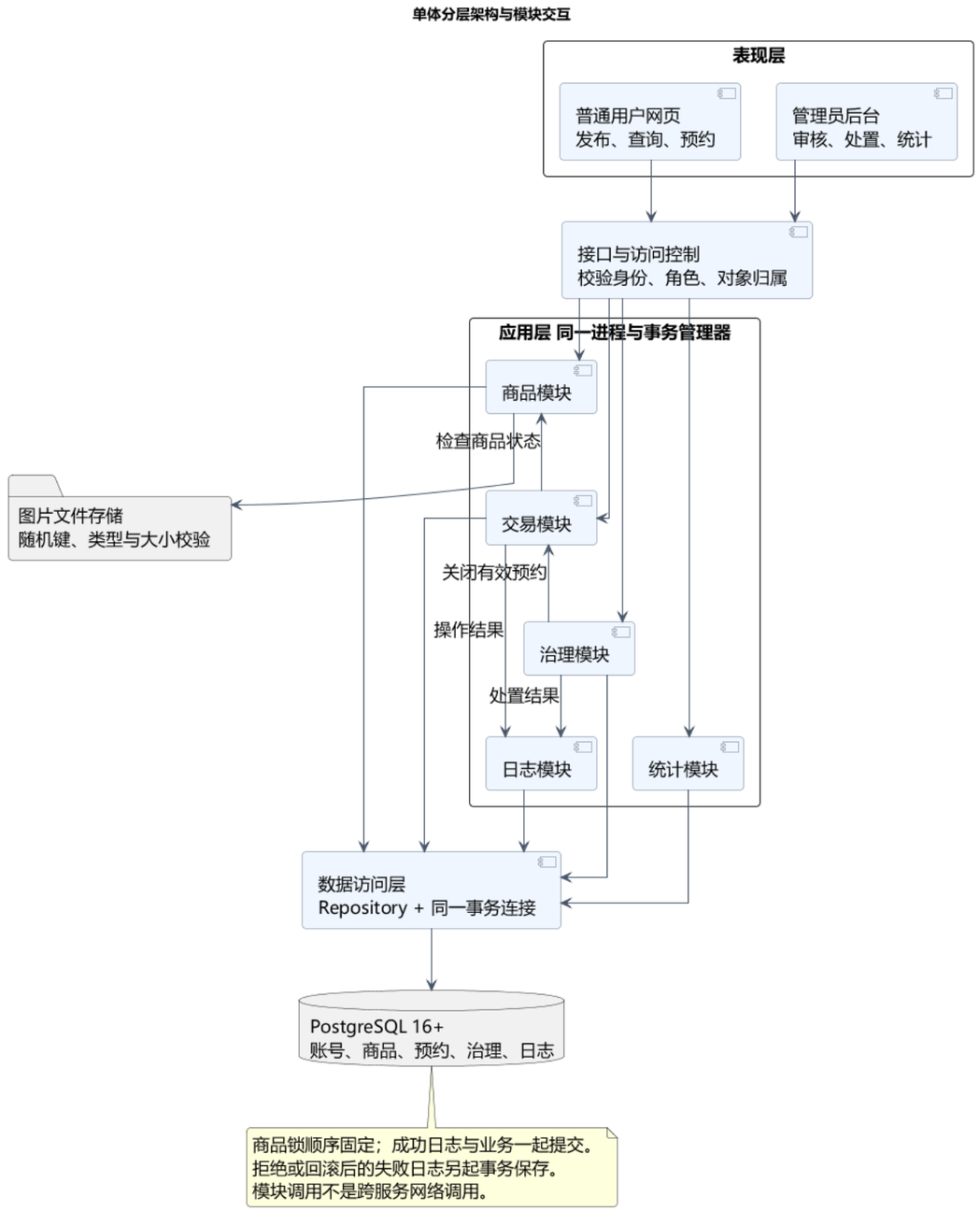
实验一的性能场景是 1 万条商品和 20 个并发用户。现阶段先保持一个应用进程、一个关系数据库，可以降低跨服务调用和分布式事务的复杂度。代码仍按模块组织，接口、授权、业务规则和 Repository 分开，后续可独立修改。这个选择是规模与一致性需求下的设计判断，不能代替性能验收。

管理员独立后台用于区分工作任务，权限仍在服务端逐次校验。用户即使直接调用接口或修改对象编号，也不能因此获得卖家或管理员权限。

3.1 UML 组件图

分类：结构性图

接口层连接两种入口；应用层各模块共处一个进程，共享 Repository 和事务管理。统计只读业务事实，治理通过交易协调关闭有效预约，避免两个模块分别修改造成半成功。

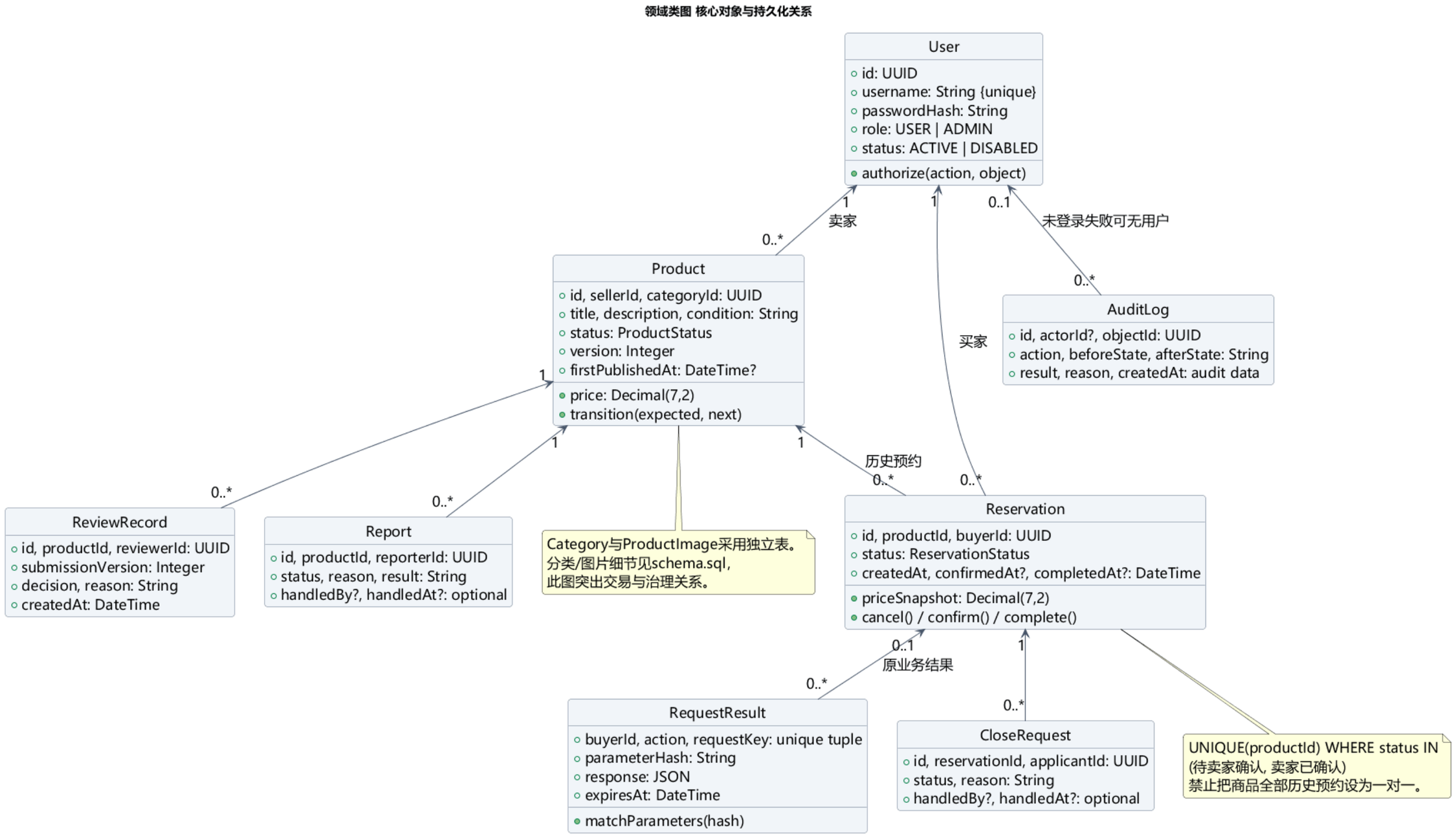


图源：UML/UML 组件图.puml　对应 PNG 与源码均随材料提交。

3.2 UML 类图

分类：结构性图 必画

核心类为 User、Product、Reservation、RequestResult、ReviewRecord、Report、CloseRequest 和 AuditLog。一个商品关联多条历史预约，但只允许一条处于有效状态；类别及图片的独立表在数据设计中补充。

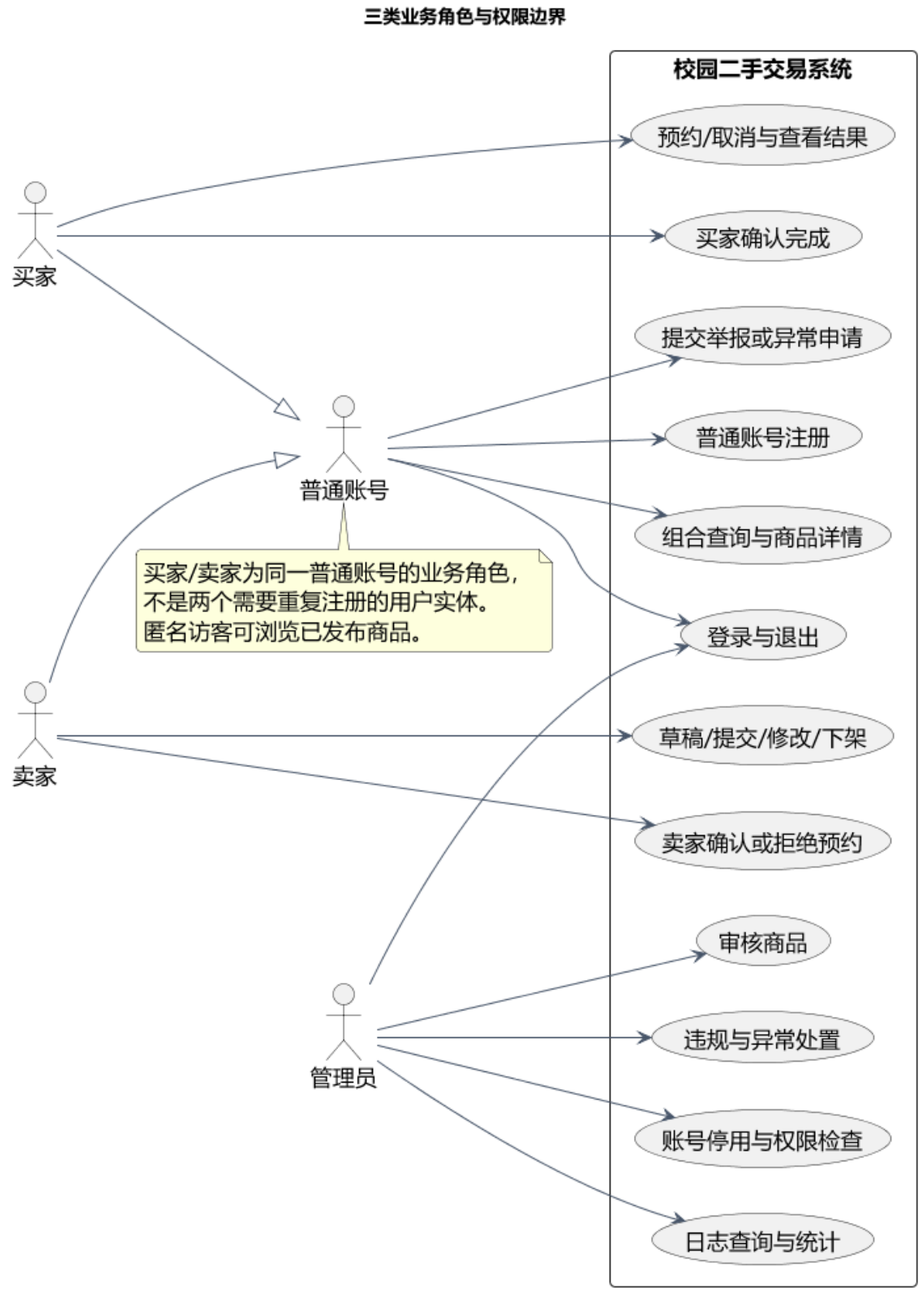


图源：UML/UML 类图.puml　对应 PNG 与源码均随材料提交。

3.3 UML 用例图

分类：行为性图

买家和卖家是普通账号在不同对象上的业务角色，管理员处理审核、违规和审计。匿名访客可查看已发布商品，交易行为要求登录；普通注册不提供管理员选项。

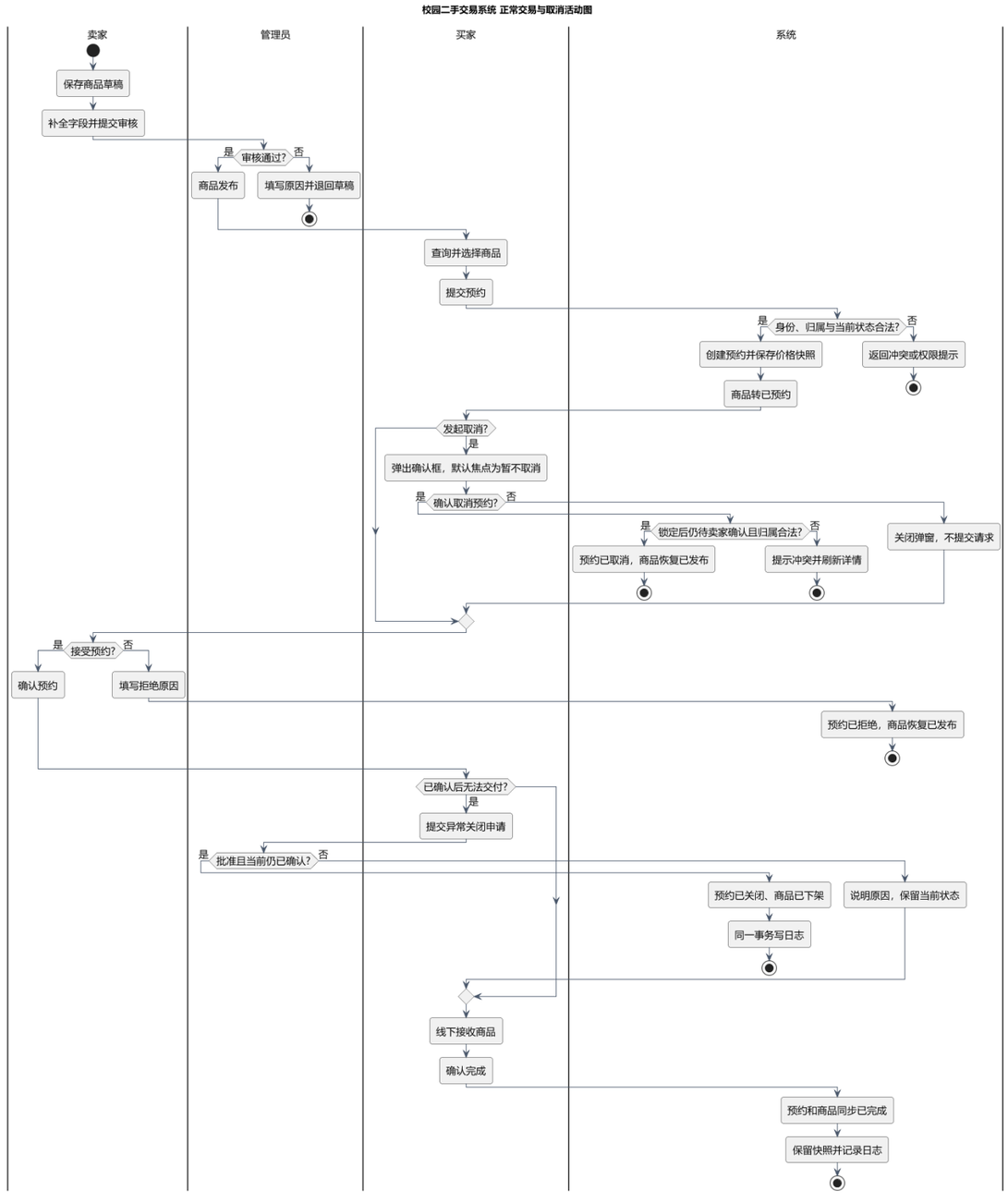


图源：UML/UML 用例图.puml　对应 PNG 与源码均随材料提交。

3.4 UML 活动图

分类：行为性图

图中按卖家、管理员、买家与系统划分泳道。除了正常流程，展示审核驳回、预约冲突、取消、拒绝和确认后异常关闭。未获管理员批准时不直接把交易关闭。

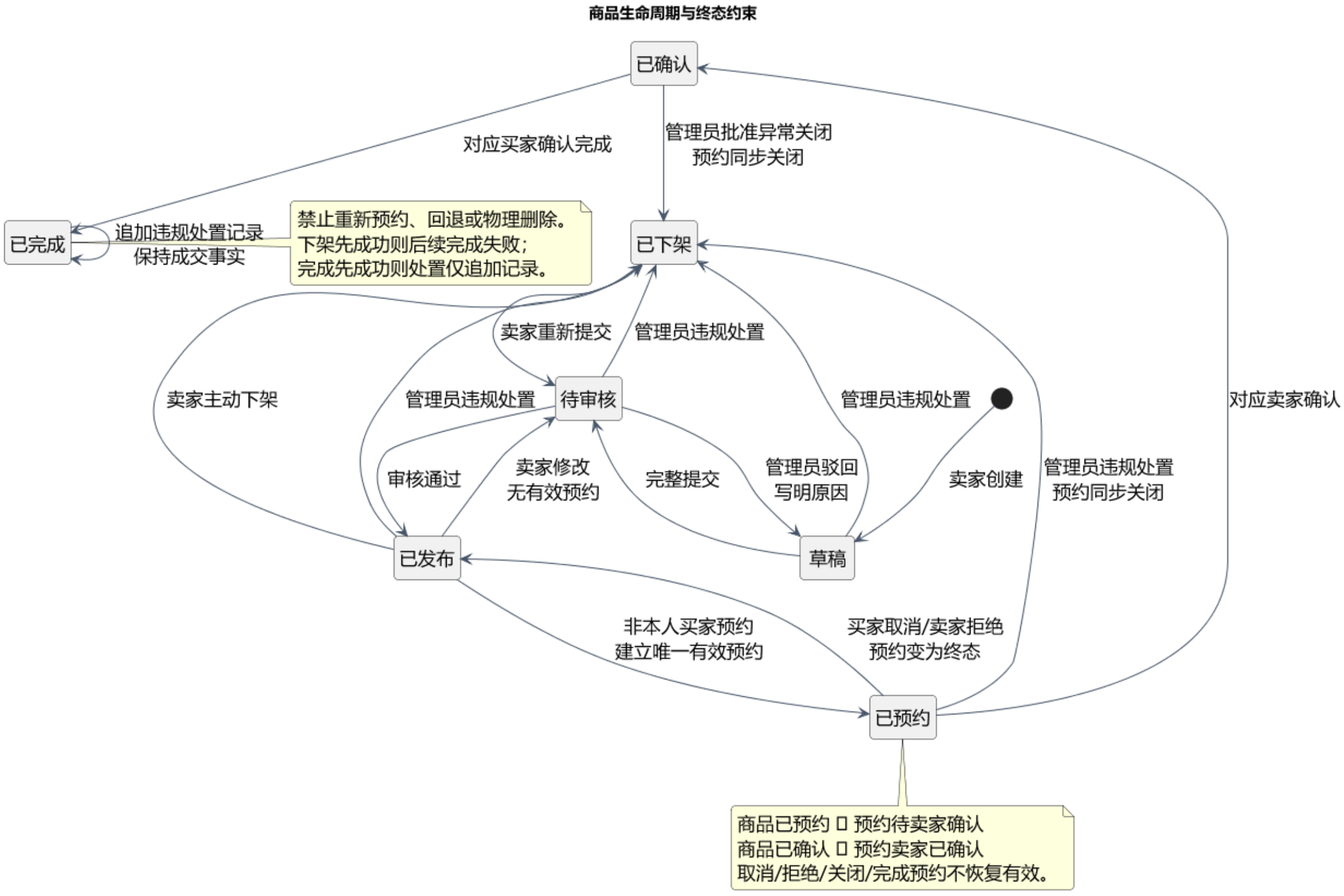


图源：UML/UML 活动图.puml　对应 PNG 与源码均随材料提交。

3.5 UML 状态图

分类：行为性图

商品具有草稿、待审核、已发布、已预约、已确认、已完成和已下架七个状态。有效预约与商品状态对应；重新发布需要审核，已完成不回退，违规时只追加处置。

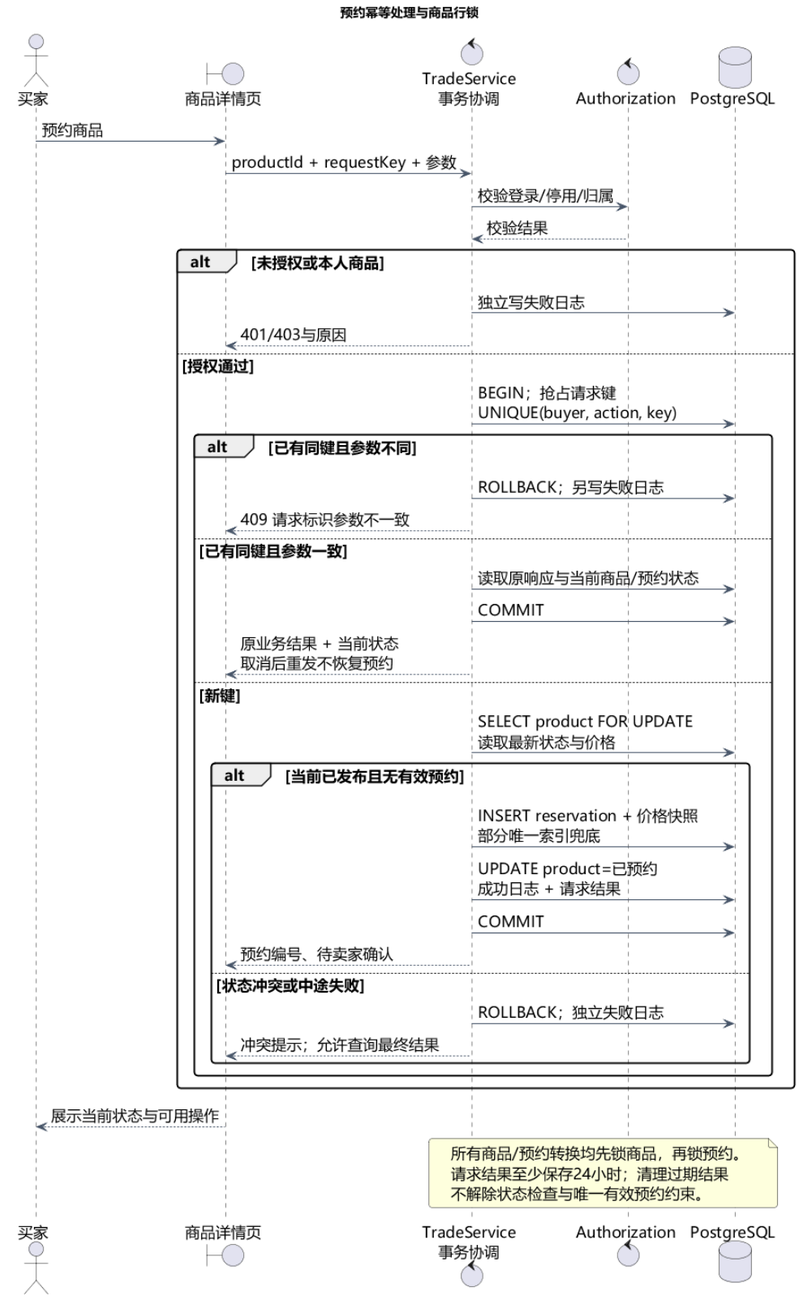


图源：UML/UML 状态图.puml　对应 PNG 与源码均随材料提交。

3.6 UML 时序图

分类：交互性图

以预约为例展示服务端授权、请求键识别、参数冲突、商品行锁、价格快照、状态更新与事务提交。重发原请求返回原结果和当前状态，取消后不会恢复预约。



图源：UML/UML 时序图.puml　对应 PNG 与源码均随材料提交。

4 数据存储与接口设计

采用 PostgreSQL 16 及以上版本作为关系数据存储；业务对象以 UUID 标识，金额使用 numeric(7,2)，时间使用 timestamptz，统计时按 Asia/Shanghai 解释日期区间。图片文件保存随机存储键、类型、大小和序号，数据库不直接保存大图片二进制。

对象	保存内容	约束或关联
app_user	用户名、密码散列、角色和状态	用户名唯一；普通用户不自选 ADMIN
product	卖家、分类、标题描述、价格、成色、状态与版本	关联用户和分类；草稿可暂缺字段
category / product_image	分类和商品图片元数据	每件商品 1–5 张，提交时校验；格式及大小限制
review_record	提交版本、管理员决定、原因和时间	商品加提交版本唯一；驳回必须有原因
reservation	商品、买家、价格快照、状态及时间	有效状态上按商品部分唯一
request_result	请求键、参数摘要、原响应及过期时间	用户加动作加键唯一；至少保留 24 小时
product_report	举报人、商品、原因和处理结论	同人同商品仅一条待处理举报
close_request	预约、申请人、原因和管理员决定	参与人申请，决定时再次检查当前状态
audit_log	操作人、对象、动作、前后状态、结果和原因	允许未登录失败时操作人为空；至少保留 180 天

以上是设计稿，完整 DDL 见数据设计/schema.sql。本次未运行数据库服务，不能据此宣称数据库或性能测试已经通过。

4.1 事务与异常处理

所有涉及商品与预约的转换，固定先锁商品行，再锁对应预约行，读取最新状态后验证角色和前态。同一事务保存预约、商品状态、请求结果和成功日志；出错整体回滚，失败日志另起事务记录。部分唯一索引只对待卖家确认和卖家已确认的预约生效，不阻止保留历史预约。

场景	处理规则
多人预约同一商品	商品行锁串行核查，部分唯一索引兜底；最多一条有效预约
同键同参数重发	返回原结果并附当前状态，不重复执行
同键不同参数	拒绝请求，不覆盖原结果
取消后重发旧键	显示原结果与当前已取消；重新预约必须新键
取消与卖家确认竞争	先完成的合法转换生效，后到请求重读状态并失败
下架与完成竞争	先下架则后续完成失败；先完成则保留成交并追加违规记录
网络中断或写入失败	可查询最终结果；服务器事务回滚，不按客户端超时直接认定失败
非法金额或图片	前后端均校验；超过两位小数在服务层拒绝，避免数据库自动舍入

4.2 主要接口与统计

接口按 auth、products、reservations 和 admin 组织。预约提交带请求键；取消、确认和完成分别调用明确动作接口，不允许前端任意传入目标状态。401 表示未登录、403 表示越权、409 表示状态或请求键冲突、422 表示字段错误。完整接口见设计说明/02_交易一致性与接口.md。

新发布数量按商品首次审核通过时间计一次，重新审核发布不重复增加；成交按已完成预约的完成时间计数，金额取预约价格快照。时间区间左闭右开，无结果返回零。

5.1 UI01 登录

模块：M01　需求：REQ-002、REQ-003、REQ-022

普通账号进入市场，管理员进入独立后台。退出后会话失效；停用账号不可继续操作。



初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.2 UI02 注册

模块：M01　需求：REQ-001、REQ-022

不允许用户自选管理员；用户名 4 至 20 位，密码 8 至 64 位且含字母和数字。

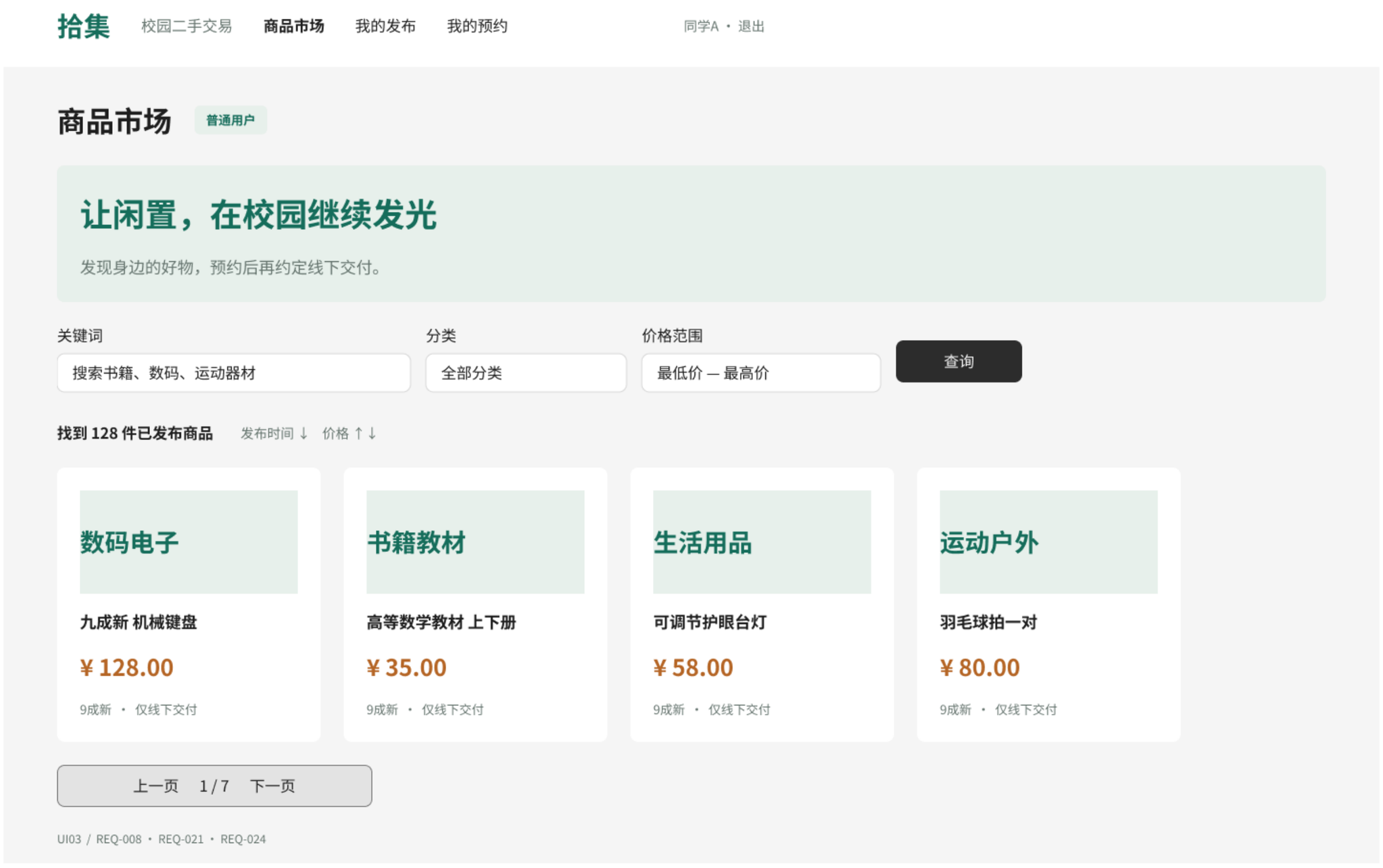


初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.3 UI03 商品市场

模块：M03　需求：REQ-008、REQ-021、REQ-024

关键词、分类、价格组合查询，稳定排序与分页；公开只展示已发布商品。

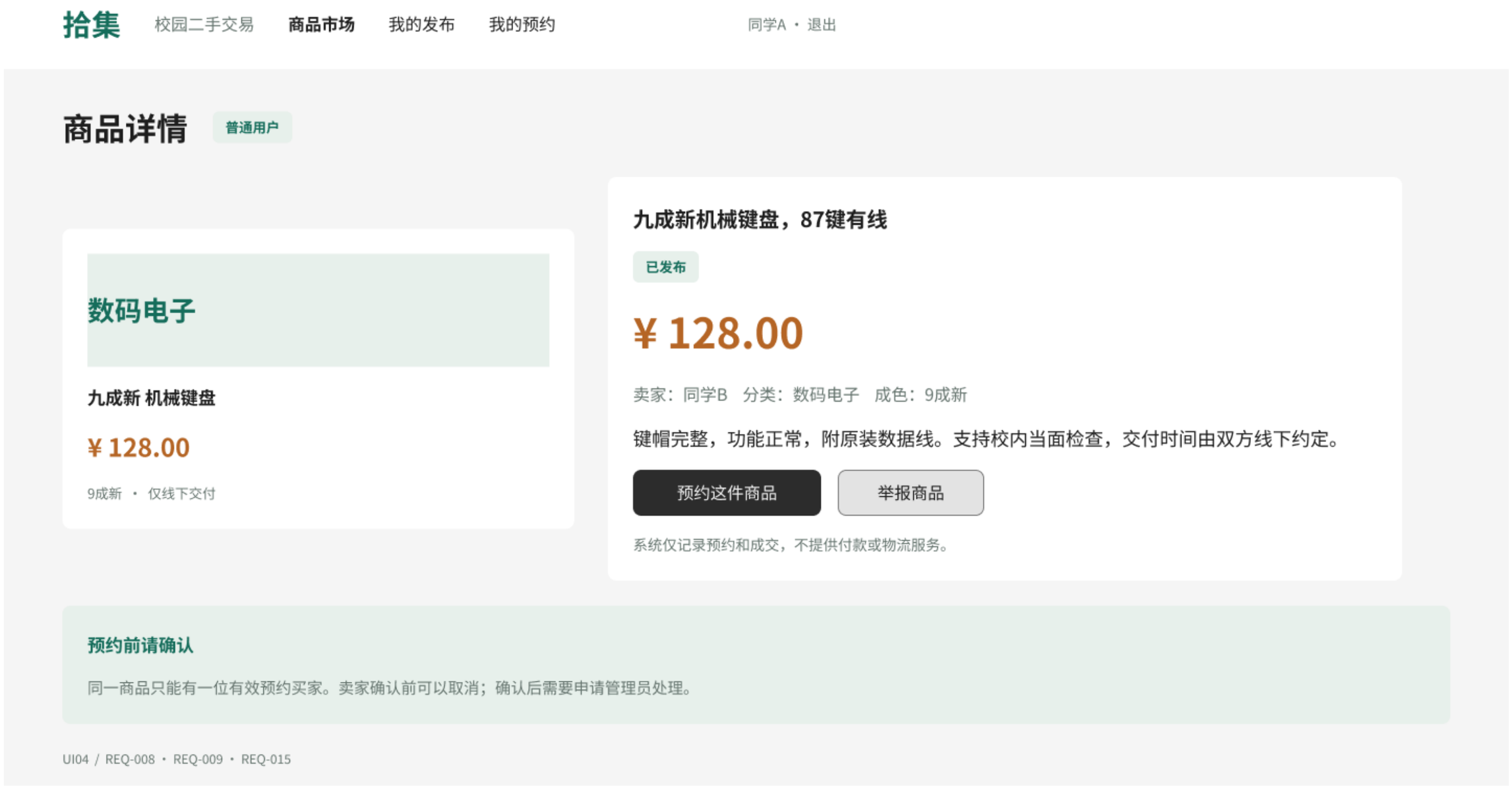


初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.4 UI04 商品详情

模块：M03/M04　需求：REQ-008、REQ-009、REQ-015

显示卖家、价格和成色；预约仅登录非本人买家可用，举报入口关联当前商品。

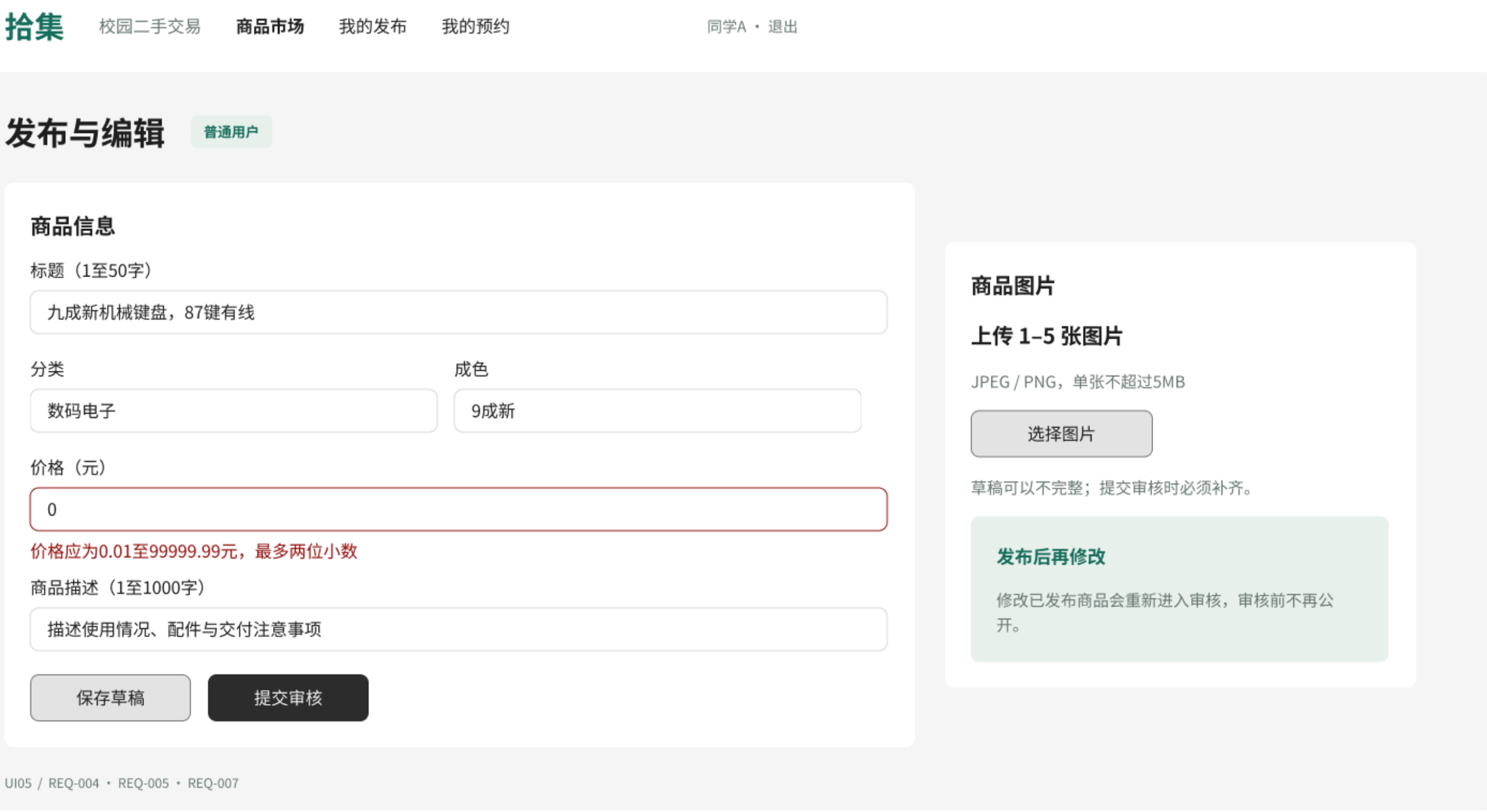


初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.5 UI05 发布与编辑

模块：M02　需求：REQ-004、REQ-005、REQ-007

区分保存草稿与提交审核；字段和图片约束明确，发布后修改需重新审核。



初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.6 UI06 我的发布

模块：M02　需求：REQ-004、REQ-005、REQ-006、REQ-007、REQ-012

USER-05：列表显示最近一次驳回原因摘要，进入 UI21 查看完整原因与修改。驳回仍退回草稿。



本轮本地 SVG 渲染；云端画板待同步。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.7 UI07 我的预约

模块：M04　需求：REQ-011、REQ-013、REQ-017

仅当前买家的预约；分状态筛选，已完成与已关闭记录保留，可进入详情。

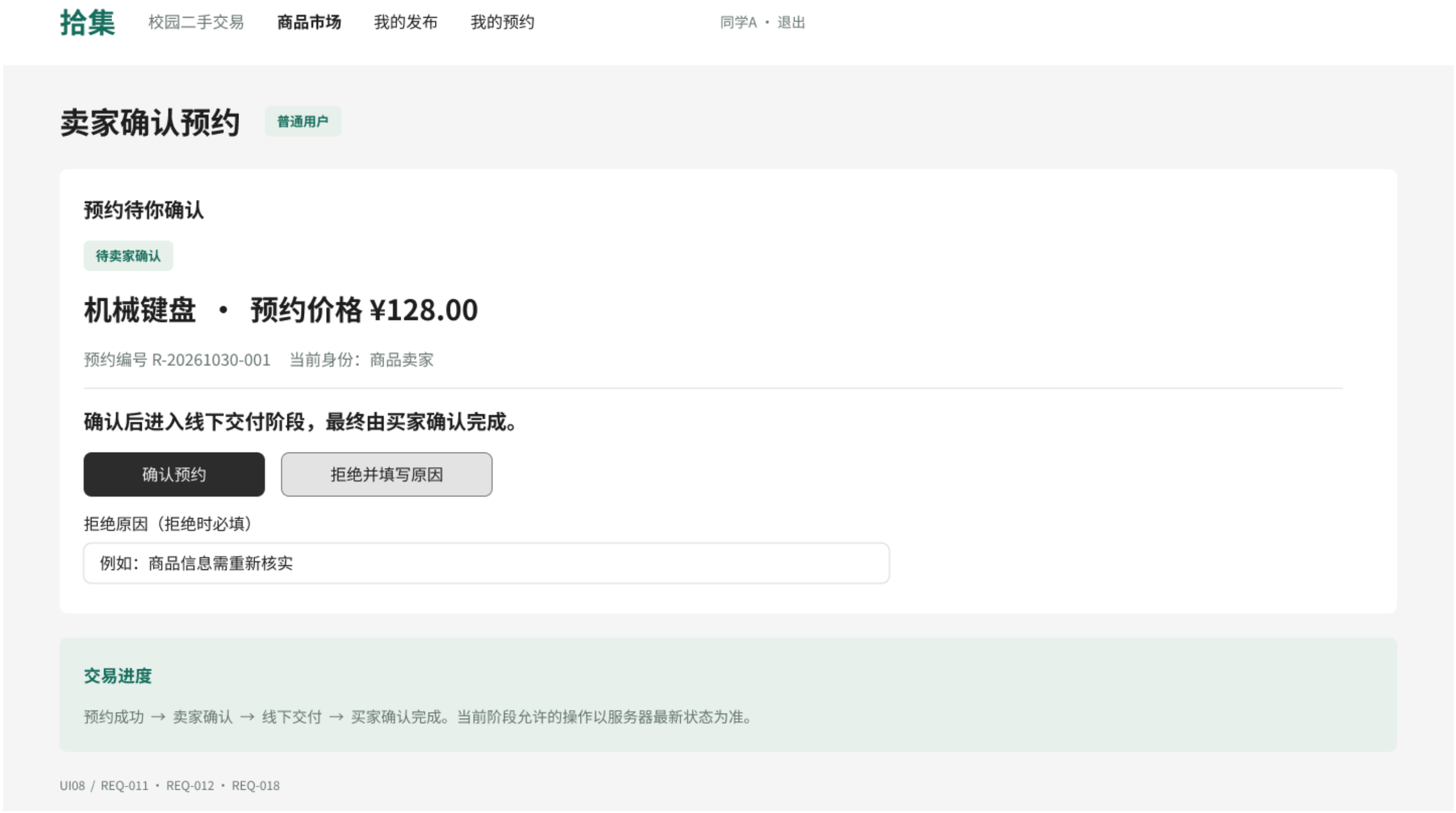


初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.8 UI08 卖家确认预约

模块：M04　需求：REQ-011、REQ-012、REQ-018

对应卖家可确认或带原因拒绝；不能由卖家代买家确认完成，状态冲突重新查询。



初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.9 UI09 商品审核

模块：M05　需求：REQ-006、REQ-019

管理员查看提交快照，通过或填写原因驳回；重复决定不能覆盖已生效结论。



初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.10 UI10 举报与异常处置

模块：M05　需求：REQ-014、REQ-015、REQ-016

举报与关闭申请分标签处理；关闭有效预约与商品下架同步；成交后仅追加处置。



初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.11 UI11 统计汇总

模块：M07　需求：REQ-020

按日期和分类筛选，显示首次发布、完成交易和快照金额；示例数字不表示真实测试。



初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.12 UI12 账号管理

模块：M01　需求：REQ-003、REQ-022

仅管理员可停用账号并记录原因；不会展示密码散列或其他账号的会话令牌。



初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.13 UI13 操作日志

模块：M06　需求：REQ-019

操作人、日期、对象、结果组合查询；可追踪前后状态与原因，普通账号不能查看或改删。



初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.14 UI14 买家确认完成

模块：M04　需求：REQ-013、REQ-014、REQ-017

显示当前已确认和线下交付提醒；买家确认完成，无法交付时申请管理员关闭。



初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.15 UI15 预约冲突反馈

模块：M04/M08　需求：REQ-009、REQ-010、REQ-018、REQ-024

状态变化后禁用预约，解释冲突并提供刷新与查看记录，重发不产生新的业务效果。



初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.16 UI16 异常关闭申请

模块：M04　需求：REQ-014

仅交易参与人填写原因；提交后等待管理员核查，不直接恢复发布或自动退款。



初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.17 UI17 商品举报

模块：M05　需求：REQ-015

只能举报非本人商品，原因必填；同人同商品仅一条待处理举报，显示处理进度入口。

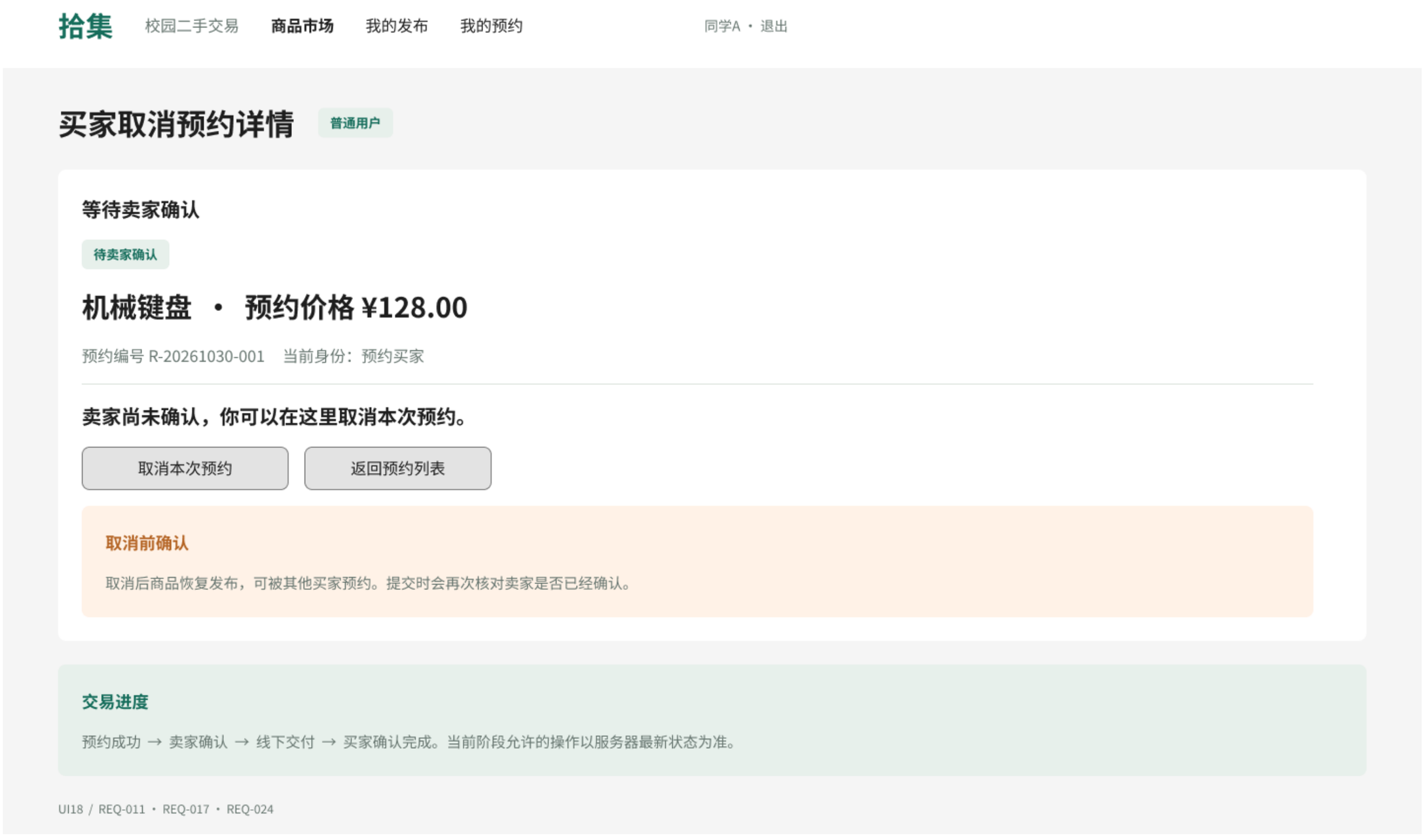


初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.18 UI18 买家取消预约详情

模块：M04　需求：REQ-011、REQ-017、REQ-024

USER-03/04：从预约列表进入详情，取消按钮打开 UI19；服务端仍按最新状态决定能否取消。

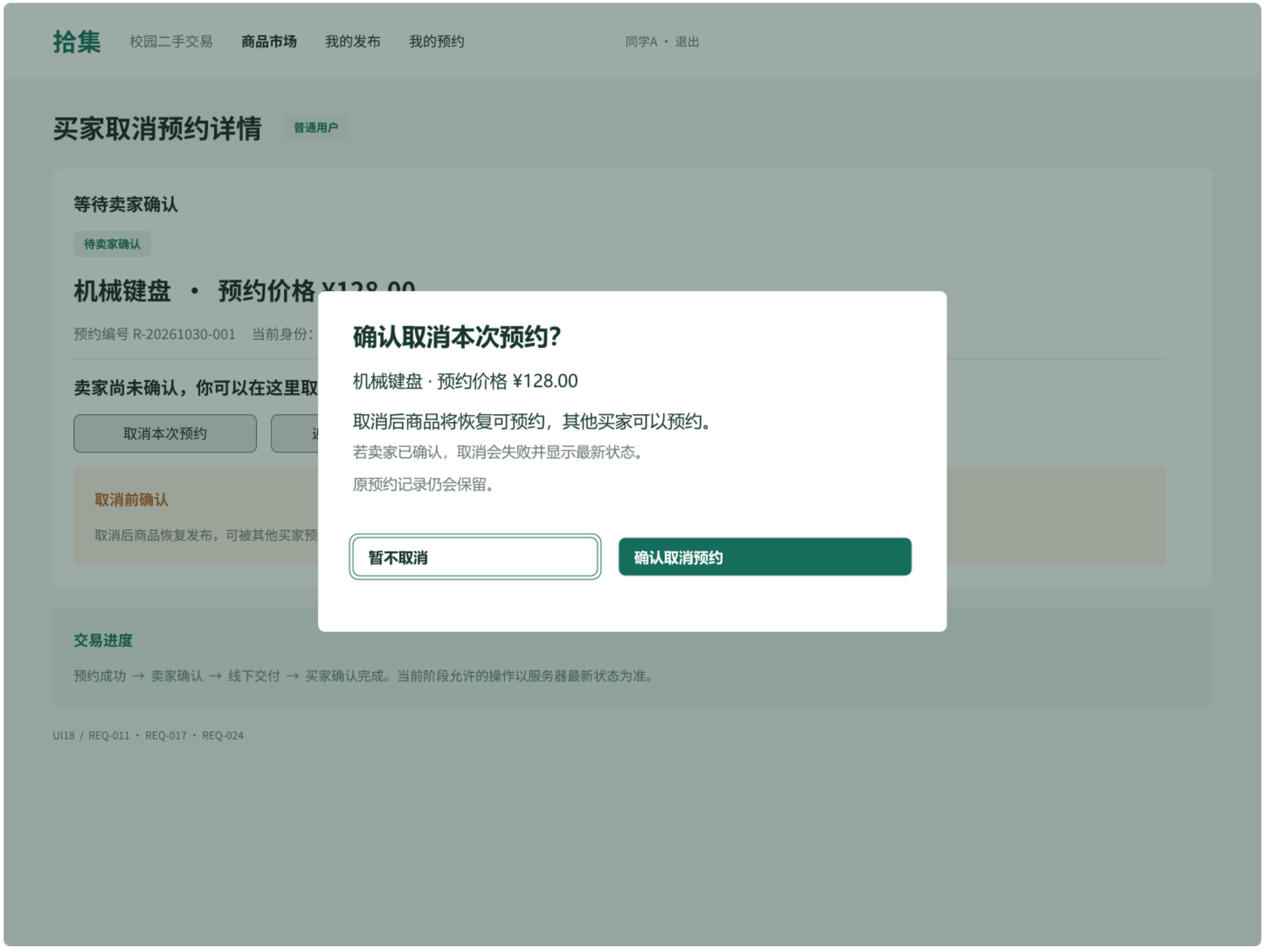


初版 Figma 实际导出图。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.19 UI19 取消预约二次确认

模块：M04/M08　需求：REQ-011、REQ-017、REQ-024

USER-04：确认框说明恢复可预约，默认焦点位于暂不取消；关闭或 Escape 不提交请求。



本轮本地 SVG 渲染；云端画板待同步。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.20 UI20 搜索无结果与推荐

模块：M03/M08　需求：REQ-008、REQ-021、REQ-024

USER-06：保留当前筛选，零结果与其他已发布商品推荐分区展示；最多 4 条，推荐不改变原筛选总数。

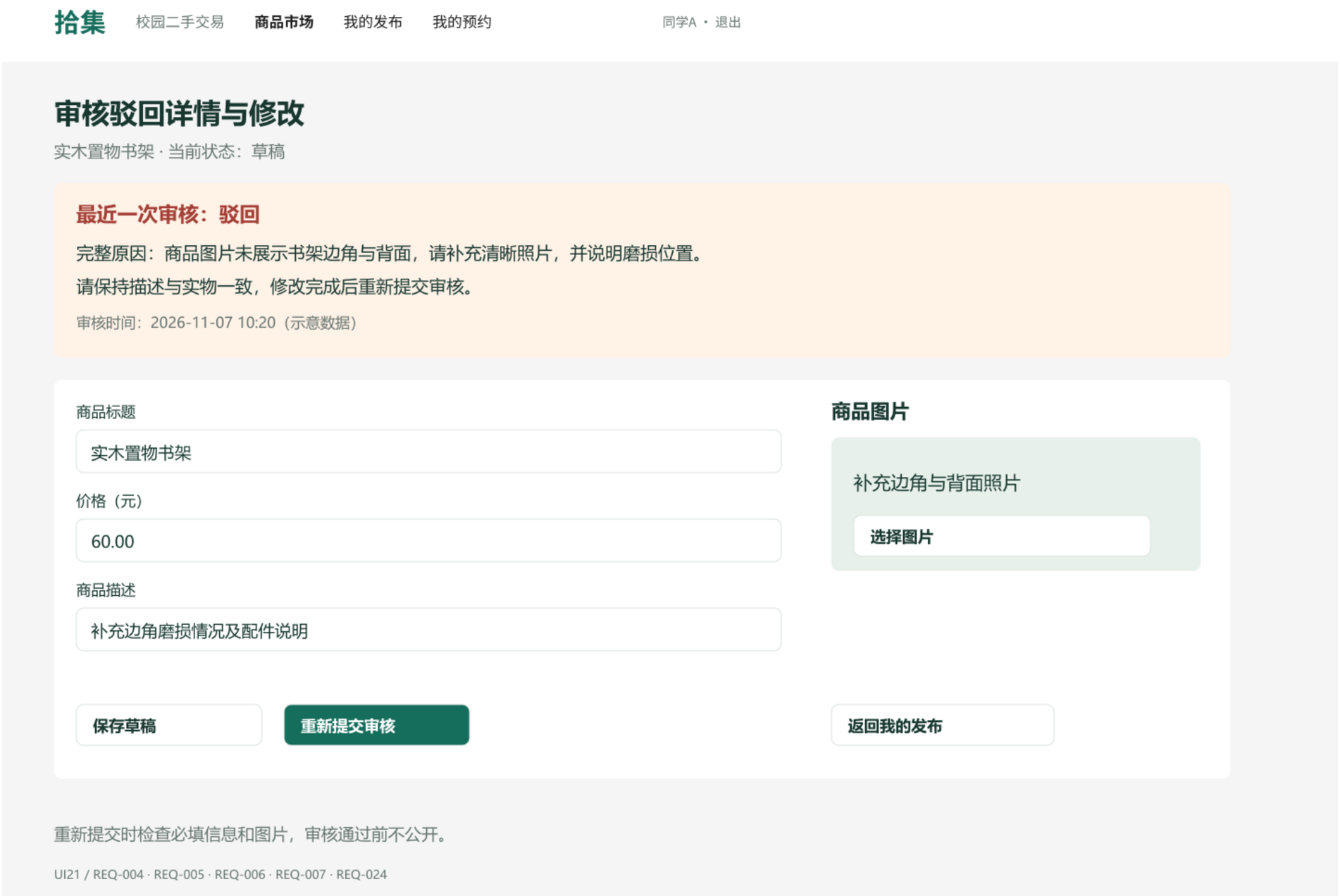


本轮本地 SVG 渲染；云端画板待同步。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

5.21 UI21 审核驳回详情与修改

模块：M02/M05　需求：REQ-004、REQ-005、REQ-006、REQ-007、REQ-024

USER-05：完整原因、时间和编辑入口在同页，保存草稿或重新提交审核；通过前不公开。



本轮本地 SVG 渲染；云端画板待同步。图版仅裁去空白下边距，完整 PNG 与 SVG 随材料保留。

6 AI 辅助与真实修改过程

本次允许大模型辅助设计与报告。工具为 OpenAI Codex、PlantUML 和 Figma；模型精确版本未由当前可见会话独立核验，因此不另编型号。生成内容、用户反馈和工具校验分开记录，完整源码保留在 Git 中。

6.1 需求映射与 UML 初稿

使用场景：把实验一的 24 条需求映射到模块、类与业务流程。输入为当前仓库需求、过程记录和本次实验要求；生成结果是基线说明、需求映射及四份初步 UML 源码，保存为 lab2-ai-draft。

优点是能快速覆盖静态、行为与交互三个视角；不足是基本时序只描述常规请求，不能直接作为并发实现。后续按 REQ-010、016、018 和 023 细化请求键、事务及状态竞争，新增用例和状态视图。图形解析、渲染成功只证明图源可用，不证明程序已实现。

6.2 我的架构判断

AI 提出桌面网页端、买卖共用账号与管理员独立后台、单体分层三个选择，我实际回复“同意这三个设计选择”。理由是沿用实验一角色模型，并让课程项目优先实现明确的事务边界，而不是提前承担微服务协调成本。此反馈记录为 USER-01，Git 单独保存。

我确认了端类型、角色入口与架构边界，后续 UML 与界面据此展开；本轮又补充三个交互选择，相关结果和来源继续由 Git 追踪。

6.3 AI 自检与工具问题

初稿组件图连线偏密，细化时加入共享 Repository 层并标明模块调用。Figma 首图曾因横向容器尺寸设置不当只显示标题，通过实际截图定位后改为固定宽、自适应高。导出时达到 Starter MCP 调用额度，随后在编辑器正常批量导出 18 份 PNG 与 SVG。以上属于 AI 或工具层修正，与人工反馈分别记录。

使用设计库能统一按钮、输入框、色彩和间距，也会受到字体、节点持久性、返回体积和账户限额约束。实际过程中发生的错误与处理记入 AI 使用记录，没有把未执行操作写成成功。

6.4 根据我的反馈修改取消入口

真实反馈：“进入详情后取消，避免列表误触”。初稿在预约列表提供直接取消；修改后列表只查看记录，并新增 UI18 买家取消详情。业务条件仍是卖家确认前才能取消。

修改前	修改后
UI07：详情 / 取消预约；详情 / 确认完成	UI07：统一为查看详情；UI18：展示状态和取消后果，再提供取消入口





前后图来自实际 Figma 版本。我提出交互判断后，由 AI 更新图层和源码，关联提交：9eb76e4。

6.5 记录方式与可改进的工作流

每次使用按“场景和输入—生成结果—优缺点—修改后的结果”记录，完整材料见过程记录/AI 使用记录.md。USER 文件保存实际回复；AI 校对文件保存自动分析；Git 用分次提交保留初稿、架构确认、建模细化、UI 生成、用户反馈调整和最终校验。

可以把工作流设计成：先整理需求约束，让 AI 给出候选模型；工具检查语法、编号和覆盖；人判断业务边界、角色和误触风险；再由 AI 按反馈更新，最后检查图形和归档。AI 适合减少重复编排，人仍需决定交互与取舍，不能只机械确认所有输出。

本次由我确认架构选择，并提出取消入口的改动，AI 根据反馈更新图层、源码和文档。后续还可以继续调整界面文案与实现，用独立提交保留修改原因和差异。

6.6 Git 记录与实验一变更

提交	实际内容
f78293d	实验一当前 main 基线
312acf6	AI 初稿与需求映射，lab2-ai-draft
b379048	记录用户确认端类型、角色入口与架构
8dbc06f	AI 校对后细化 UML、接口、事务与数据
2e73a44	保存首批 Figma 界面和构建逻辑
9eb76e4	根据用户反馈调整取消入口并新增 UI18
ba13e5d	补齐 18 份导出与 SVG、追踪和实际校验记录

仓库沿用实验一：https://github.com/ghost-register/software-engineering-lab1 。实验二位于 lab2 目录，开发分支 lab2-design。实验一固定标签不移动；若设计确实要求变更需求，再同步修改根需求、追踪和变更说明并单独提交。2026 年 11 月 7 日根据 USER-06 补充了 REQ-008 无结果推荐；修改同时覆盖根需求、追踪、界面与变更说明。旧标签保留当时版本。

6.7 本轮评审与修改

2026 年 11 月 7 日，我在三个交互问题中作出以下选择，原文保留在用户设计决策 USER-04 至 06。AI 根据这些选择修改界面、流程和需求说明。

评审问题	我的选择	实际修改
取消如何确认	弹出确认框，说明恢复可预约，默认焦点放在暂不取消	UI19；确认才提交，关闭不请求，服务端重新检查状态
驳回原因放在哪里	列表展示摘要，详情展示完整原因和编辑入口	UI06 增加审核说明列；UI21 展示完整原因并重新提交
搜索没有结果怎么办	保留筛选，同时展示其他已发布商品，明确标注推荐	UI20；独立查询与分区，不改变原筛选 total=0

设计影响：默认聚焦暂不取消便于撤回操作；摘要与详情配合减少反复查找；推荐与筛选结果分开，避免用户误以为推荐符合原价格或分类条件。推荐使用最新已发布商品，至多 4 条，不新增个性化模型。

这轮确实增加了无结果推荐，因此同步修改实验一根 requirements.md 中 REQ-008 的来源、边界和验收方法。取消资格与驳回退回草稿规则沿用原需求。完整变更见实验一到实验二变更记录。

工具过程：Figma MCP 检查复用组件后达到 Starter 额度。本轮四张界面采用已有 Figma 矢量导出稿修改，PNG 由 SVG 实际渲染；SVG 和界面清单是最新本地源，云端画板待同步。后续实现仍需验证焦点约束、状态竞争、查询权限及推荐加载失败。

7 设计检查与实验总结

检查对象	本次可核对的结果
UML 分类与源文件	六种图；结构性含类/组件，行为性含用例/活动/状态，交互性为时序；每种均有 puml 和 PNG
界面覆盖	21 张 PNG 与 21 份 SVG；本轮修订 UI06 并新增 UI19 至 21，四份矢量稿已在本地保存，云端待同步
需求追踪	24 条需求均对应模块与 UI；本轮 USER-04 至 06 落实取消确认、驳回原因与无结果推荐，REQ-008 同步补充
数据一致性	设计中规定行锁顺序、部分唯一索引、价格快照和事务；SQL 为设计稿，未执行数据库验证
人工与 AI 过程	保留用户实际判断及取消入口反馈；自动布局与语法问题单列为 AI 自检
尚待后续实现验证	性能 100 次查询、安全 10 请求、可靠性故障注入及 5 人易用性验收均未在本次执行

本次最需要保持一致的是角色、状态和数据：同一个账号能买卖，但不能越过对象归属；一件商品允许保留多条历史预约，却只能有一条有效预约；取消、拒绝、关闭和成交不能被旧请求恢复。把这些规则分别放入类、状态、时序和 UI 中检查，比只画正常流程更有价值。

交互评审也影响设计：将取消放到详情使操作路径稍长，但用户能先看清商品与状态，再决定是否释放预约。这是明确的取舍，不是为了增加修改数量。后续实现时应继续检查状态冲突、错误提示和数据事务，设计与代码不一致时再更新模型。

7.1 其他 UML 图的适用性

对象图可展示一次预约的实例快照；部署图描述应用、数据库与文件服务的部署；包图说明代码分包；复合结构图展示部件与端口；剖面图用于扩展构造型和约束。通信图强调对象连接上的消息，交互概览图组织多个交互。当前用六种图覆盖主要结构、流程、状态和时序，其余图不是本次额外必交内容。

7.2 参考资料

PlantUML 官方文档：https://plantuml.com/zh/ 。PostgreSQL 部分索引：https://www.postgresql.org/docs/current/indexes-partial.html 。PostgreSQL 行锁：https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html 。Figma 使用记录及可编辑设计链接见 UI 源文件/设计链接.md。

提交包为实验 2_241220052_马文博.zip，包含实验报告.pdf、UML 源文件与 PNG、UI 界面 PNG。截止时间按本次要求为 2026 年 11 月 6 日 23:59，提交到 cslab-cms。Word 编辑稿和其他设计过程资料另外保留。